



内蒙古大学
INNER MONGOLIA UNIVERSITY

《深度学习》设计报告

学院 : 电子信息工程学院

年级 : 2023 级

专业 : 通信工程（产教融合）

姓名 :

学号 :

日期 : 2026 年 5 月 12 日

摘要与方法简介

本实验使用课程提供的 MNIST 数据，独立编写读取、分批近邻搜索、PCA、投票与评估程序，比较不同 k 、图像特征、距离、Top-n 精度和运行时间。完整代码可在作业网页的“源代码”页面查看。

核心方法

给定测试图像 x ，计算它与训练样本 x_i 的距离，选出最近的 k 个邻居；按类别票数确定预测数字。欧氏距离采用平方形式 $\|x\|^2 + \|x_i\|^2 - 2x \cdot x_i$ ，排序结果与欧氏距离一致。距离加权版本使用 $1 / \max(d, \epsilon)$ ，零距离样本优先。票数相同取数字较小的类别。

PCA 仅在训练集拟合中心和协方差特征向量，再映射验证集、测试集，避免信息泄漏。Top-n 依据各类别得票分数排序；同分时按类别数字升序。 $k=1$ 时未获票的类别分数都为零，因此 Top-3/5 受并列规则影响，应结合 Top-1 解读。

主要结果

独立验证集选定 PCA 50 维、 $k=3$ 、L2、均匀投票；完整 60,000 张训练图像和 10,000 张测试图像上的 Top-1、Top-3、Top-5 分别为 97.52%、99.05%、99.30%。这些是本次 kNN 实验实测结果。

关键词：MNIST； k 近邻；PCA；Top-n；图像分类

数据、环境与评价设计

数据来自课程仓库 KNN.zip 的 IDX 文件。压缩包对同一数据提供两种路径，本实验仅读取各文件一份。训练集 60,000 张、测试集 10,000 张，每张 28×28 灰度图，标签为 0-9。训练集各类张数：5,923 / 6,742 / 5,958 / 6,131 / 5,842 / 5,421 / 5,918 / 6,265 / 5,851 / 5,949。

探索阶段用随机种子 42 从原训练集每类取 1,200 张，共 12,000 张训练；从剩余训练集每类取 200 张，共 2,000 张验证。所有配置共用这一次划分；测试集只用于选型后正式评估。最终模型使用完整训练集 60,000 张。

运行环境与指标

Windows; NumPy、scikit-learn、scikit-image、Matplotlib; 完整评估用 CUDA PyTorch 在 NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 上做分批距离计算。探索阶段用 CPU。原始像素统一除以 255; PCA 为自行实现的训练集协方差特征分解。

Top-1 为预测标签正确率; Top-3/5 为真实标签出现在按投票分数排序的前 3/5 类中的比例。混淆矩阵行是真实类别，列是预测类别；逐类准确率为该行对角元素除以该行总数。计时分别记录特征变换、数据保存式 fit、近邻搜索；k 扫描复用同一批 9 个近邻。

课程源码: IMUEEMM/DL-CLASS, pj1-KNN, 提交 feec5b1b1bb93f7b70b369c74fd98a1bf7eaab91。

基线与手写 kNN 实现

课程脚本给出数据读取、sklearn 基线和待实现模块的框架。本实验保留原脚本作为来源记录，重新编写 experiment.py; 其中 kNN 与 PCA 均采用公开的标准数学方法，程序结构、分批计算和实验流程为本次实现。

关键代码：分批搜索 (experiment.py 摘录)

步骤	原代码	用途
距离	<code>d = ((b*b).sum(1)[: , None] + a2[None, :] - 2*b@a.T).clamp_min_(0)</code>	GPU 分批计算平方欧氏距离
候选	<code>part = np.argpartition(d, max_k-1, axis=1)[: , :max_k]</code>	CPU 取前 k 个候选
排序	<code>idx = np.take_along_axis(part, order, axis=1)</code>	按距离恢复近邻顺序

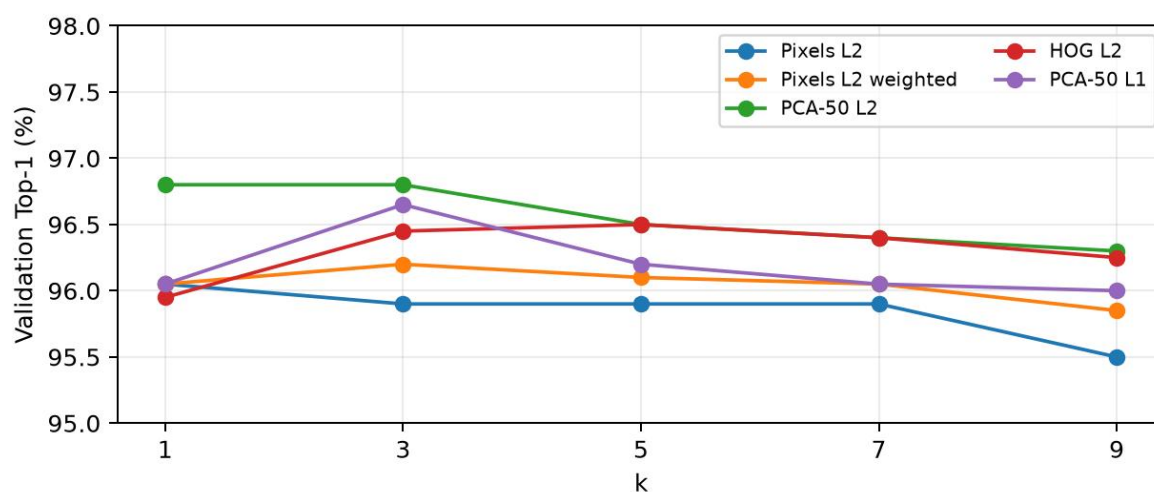
CPU 每批处理 64 张、GPU 每批处理 128 张测试图像，避免一次分配完整的 10,000×60,000 距离矩阵。上表来自实际运行的函数；完整实现见文末网页。

同数据核对

相同的 12,000/2,000 训练与验证划分上, sklearn 暴力搜索和本次实现的 k=5 Top-1 均为 95.90%, 2,000 条预测逐条一致。完整测试结果另在第 10 页报告。

不同 k 对分类效果的影响

相同 12,000/2,000 验证划分下, 比较 $k=1, 3, 5, 7, 9$ 。以下曲线均为真实运行的验证集 Top-1; 像素、PCA-50、HOG 及 PCA-50 的 L1 距离均使用相同标签划分。



原始像素的结果 (Top-1)

k	1	3	5	7	9
Top-1	96.05%	95.90%	95.90%	95.90%	95.50%

较大 k 在本验证集上未持续改善 Top-1, 说明邻域扩大可能引入相邻类别的票。PCA-50 在 $k=1$ 和 $k=3$ 均达到 96.80%; $k=3$ 的 Top-3 更高, 故在查看测试结果前选定 $k=3$ 。

图像特征与 PCA 探索

比较三种输入：784 维归一化像素；自实现 PCA 降至 50 维；HOG 的 324 维局部梯度方向特征。PCA 在 12,000 张训练图像上保留 82.52% 的样本方差。

验证集 Top-1 (%)

特征 / k	1	3	5	7	9
像素	96.05	95.90	95.90	95.90	95.50
PCA-50	96.80	96.80	96.50	96.40	96.30
HOG	95.95	96.45	96.50	96.40	96.25

PCA 在本次划分的多个 k 上提高了 Top-1，并把单样本维度从 784 降到 50。HOG 对轮廓方向敏感，在 k=5 达到 96.50%，但特征提取有额外开销。表内差异只描述本次固定划分，并非所有划分上的保证。

最终 PCA 在完整训练集重新拟合，50 个分量累计解释方差为 82.46%；验证集和测试集均不参与拟合。

PCA 训练集拟合：experiment.py 摘录	含义
<code>cov = (centered.T @ centered) / (len(a) - 1)</code>	训练集协方差
<code>eigenvalues, vectors = np.linalg.eigh(cov)</code>	特征分解

距离、投票权重与 Top-n

原始像素 L2 的均匀投票与距离加权投票共用近邻结果；在 k=3 时 Top-1 分别为 95.90% 和 96.20%。PCA-50 上 L1 与 L2 使用相同 12,000/2,000 样本, k=3 时分别为 96.65% 和 96.80%。因此选用 PCA-50、L2、均匀投票。

验证集 Top-n: PCA-50、L2、均匀投票

k	Top-1	Top-3	Top-5
1	96.80%	96.95%	97.80%
3	96.80%	98.65%	98.95%
5	96.50%	98.85%	99.20%
7	96.40%	99.15%	99.45%
9	96.30%	99.20%	99.45%

选定 k=3 后, 完整测试集 Top-1=97.52%、Top-3=99.05%、Top-5=99.30%。Top-n 依据邻居类别得票排序, 未出现的类别票数为零; 同票按数字升序。这一定义已在源码 `vote()` 中固定, 便于复现。

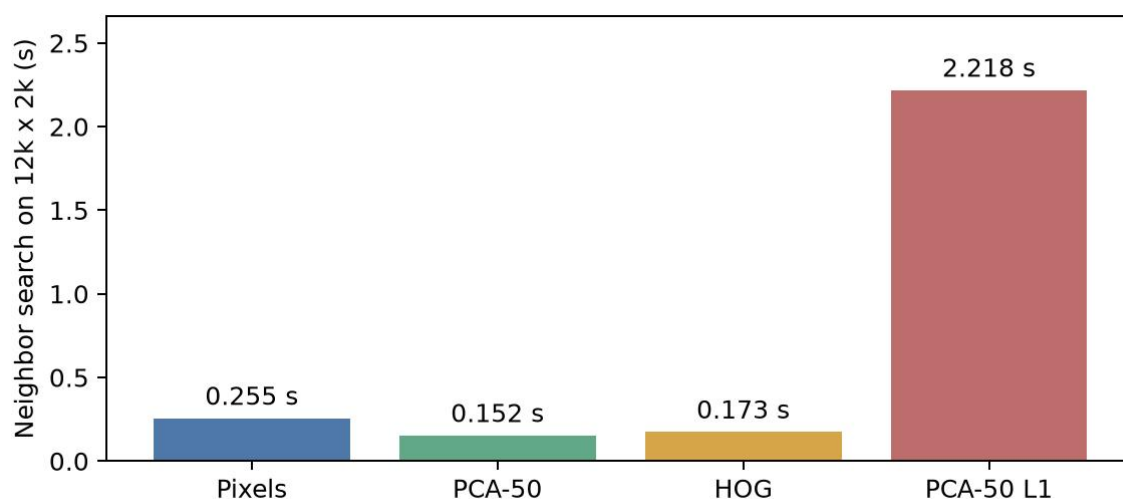
投票与排序: `experiment.py` 摘录

含义

<code>scores[:, c] = ((lab == c)*weights).sum(axis=1)</code>	汇总类别票数
<code>ranking = np.argsort(-scores, axis=1, kind="stable")</code>	同分保留数字升序

运算效率与资源使用

下图是 CPU 上相同 $12,000 \times 2,000$ 个训练/验证样本的近邻搜索耗时；PCA-50 L1 距离使用分批广播，L2 使用矩阵乘法。该计时不包含各特征的变换，不能单独代表端到端耗时。



像素归一化 0.002 秒；PCA 拟合及变换 0.202 秒，HOG 提取 1.684 秒。sklearn 基线 fit 0.004 秒、predict 2.586 秒；手写原始像素数据复制式 fit 约 0.000008 秒、近邻搜索 0.255 秒。实现、并行库及调用范围不同，速度对照仅反映本机本次配置。

正式模型的完整 PCA 变换 0.316 秒，CUDA 分批近邻搜索 1.500 秒，数据复制式 fit 约 0.000027 秒。GPU 计时包含设备传输和结果回传，并已同步；与上方 CPU 小样本时间不能直接作线性速度比较。

每类 10 张真实测试样本

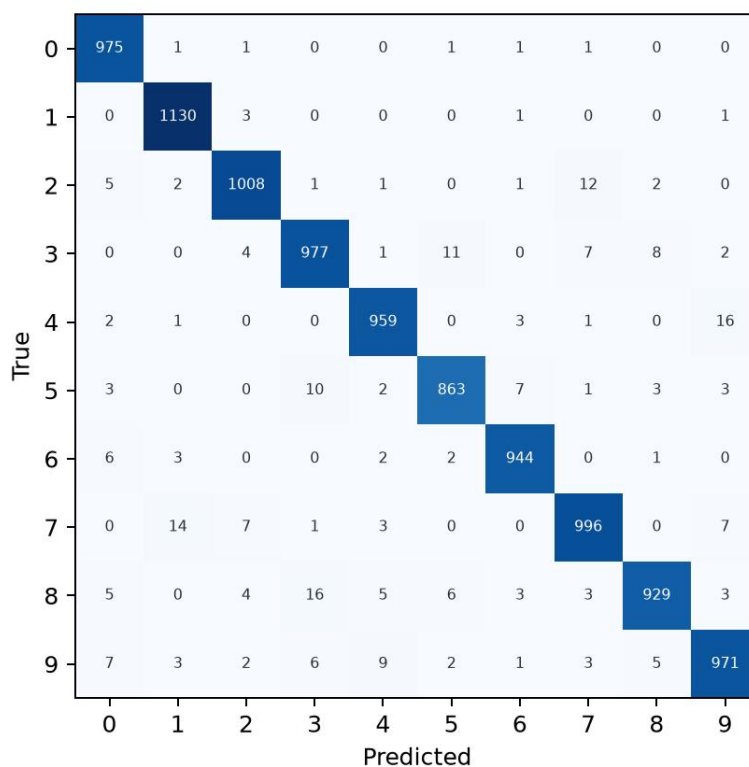
从固定种子 42 的测试集中, 每类无放回选取 10 张, 共 100 张。图中按真实数字 0-9 排成十行; 每张上方为“真实/预测”, 红色表示错误。该展示样本仅用于定性分析, 正式指标来自全部 10,000 张测试图像。



Each row: one true class (0-9); title = true/predicted; red = error

展示样本逐类正确数: 0:10, 1:10, 2:10, 3:10, 4:9, 5:8, 6:9, 7:10, 8:10, 9:10; 合计 96/100。

混淆矩阵、结论与来源



完整测试集共正确 9,752/10,000 张。逐类准确率最低的是数字 8 (95.38%)，其次是 9 (96.23%)；矩阵中 8→3 有 16 例、4→9 有 16 例。这提示笔画相近的类别仍易混淆。

训练集拟合的 PCA-50 与 $k=3$ 在本次验证划分下表现较好。kNN、PCA、HOG 均为已有方法；本作业独立实现和比较这些方法，不提出新算法。

数据与教师脚本：

<https://github.com/IMUEEMM/DL-CLASS/tree/feec5b1b1bb93f7b70b369c74fd98a1bf7eaab91/pj1-KNN>

算法参考：scikit-learn KNeighborsClassifier 文档；MNIST 原始数据来源见课程仓库。

报告、图表与完整代码可直接在浏览器中查看：

报告网页：<https://lzcxfvs-maker.github.io/LZCXVFS/>

完整代码：<https://lzcxfvs-maker.github.io/LZCXVFS/#code>